

Universidad Peruana los Andes
Facultad de Ingeniería
Escuela profesional de Ingeniería de sistemas y computación



UPLA

ADMINISTRACION ESENCIAL SQL SERVER

Presentado por:

- Macha Bruno Kevin Alfredo

Asignatura: Base De Datos II

Docente: Fernández Bejarano Raúl

HUANCAYO – PERÚ

2025

1. Estructura de almacenamiento y archivos de datos

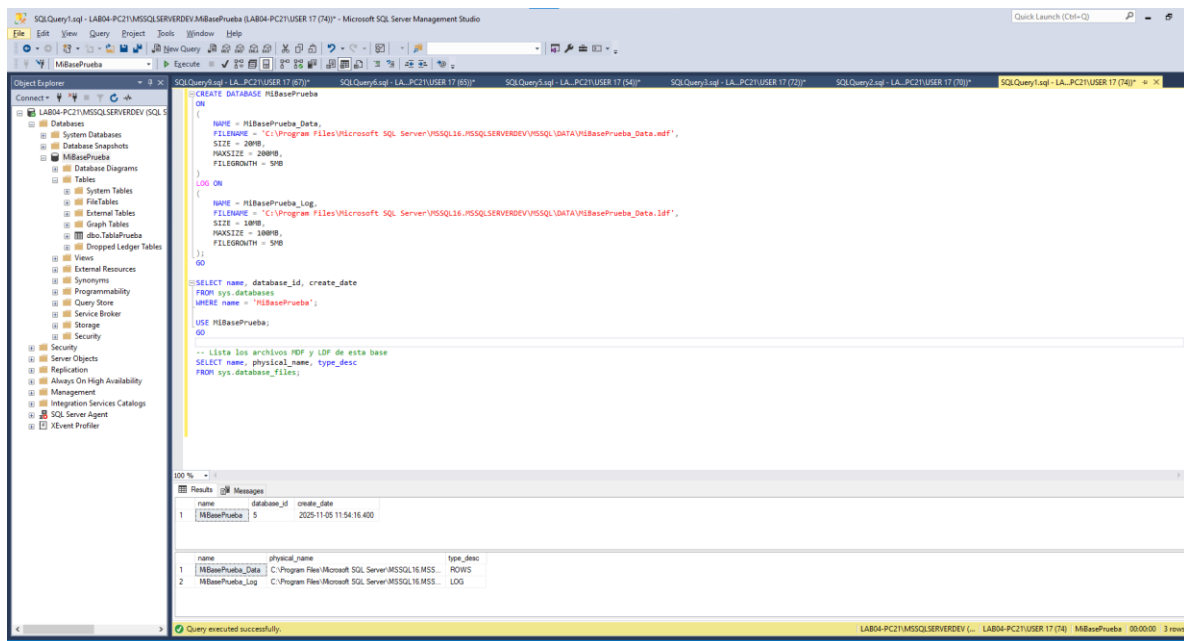
En SQL Server, cada base de datos tiene archivos de datos y de registro.

En nuestro ejemplo, la base MiBasePrueba tiene:

MiBasePrueba_Data.mdf → contiene las tablas y objetos principales.

MiBasePrueba_Log.ldf → registra todas las transacciones.

Se puede verificar su existencia con sys.database_files.



2. Propiedades y configuraciones de bases de datos

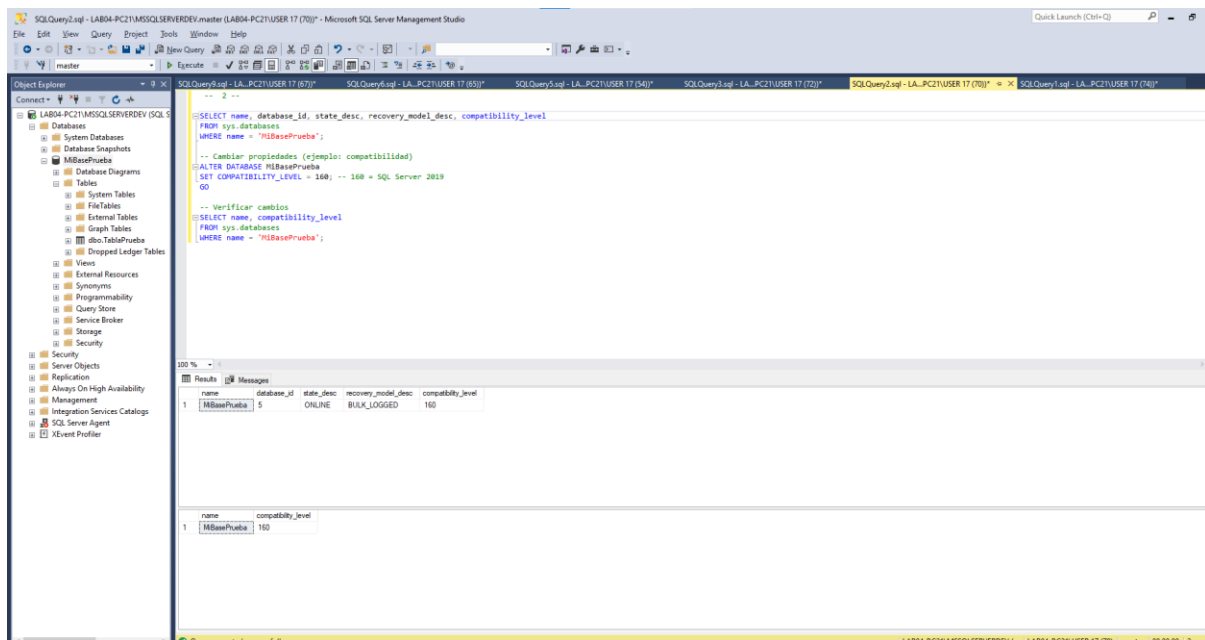
Cada base tiene propiedades que determinan su comportamiento:

Nombre y estado (ONLINE, OFFLINE).

Modelo de recuperación (SIMPLE, FULL, BULK_LOGGED).

Nivel de compatibilidad.

En el ejemplo, MiBasePrueba se puede consultar para revisar estas propiedades y asegurarse de que está configurada correctamente.



3. Tipos de recuperación

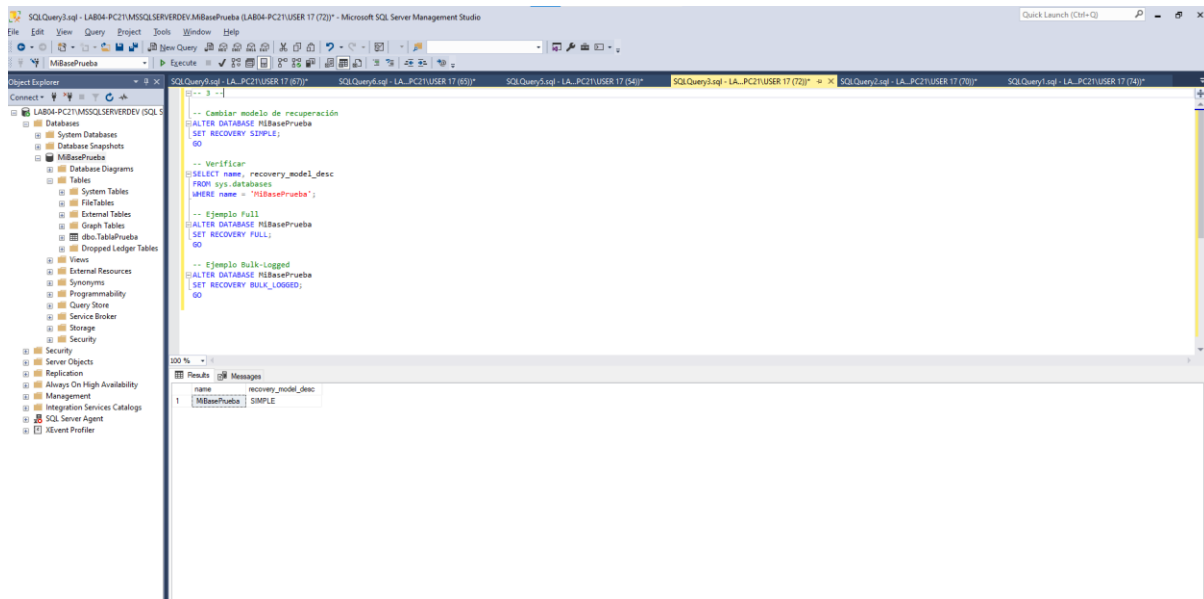
El modelo de recuperación define cómo se registran las transacciones:

Simple: para bases donde no se necesita restauración punto a punto.

Full: permite restaurar hasta un punto exacto.

Bulk-Logged: optimiza grandes operaciones, con limitaciones en la restauración.

En nuestro ejemplo, se verificó el modelo de recuperación de MiBasePrueba para conocer su comportamiento ante fallos.



4. Administración de usuarios y roles

Se creó un login a nivel servidor: LoginPrueba.

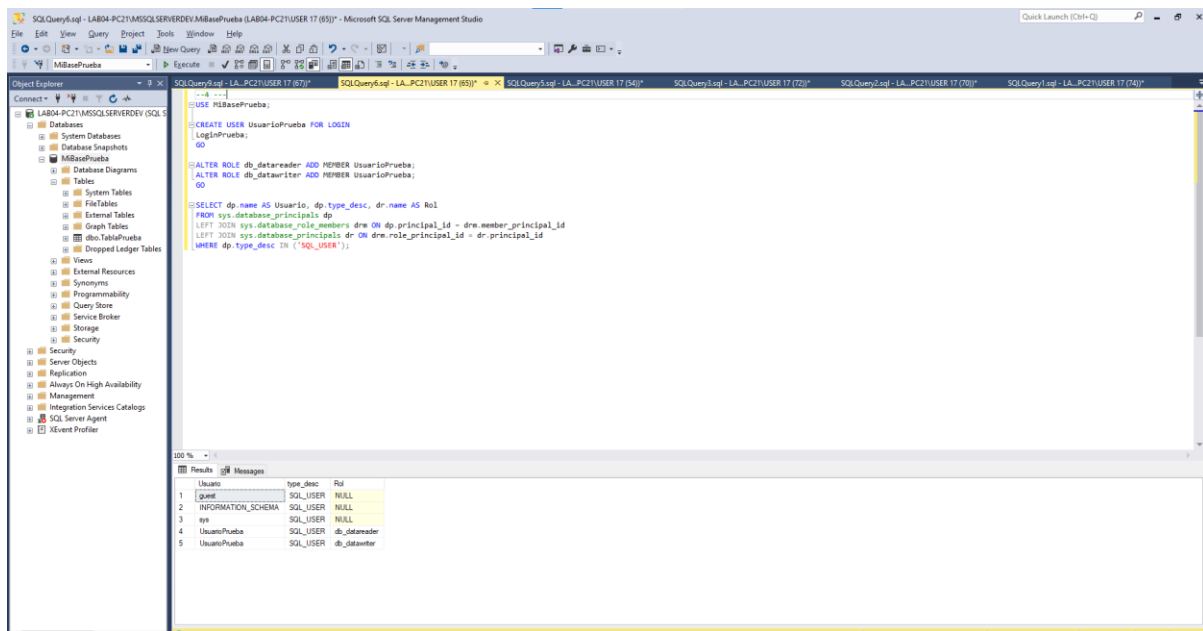
Se creó un usuario en la base UsuarioPrueba vinculado al login.

Se asignaron roles:

db_datareader → permite leer todas las tablas.

db_datawriter → permite insertar y actualizar datos.

Esto asegura que solo los usuarios autorizados puedan acceder y modificar la base MiBasePrueba.



5. Asignación de permisos

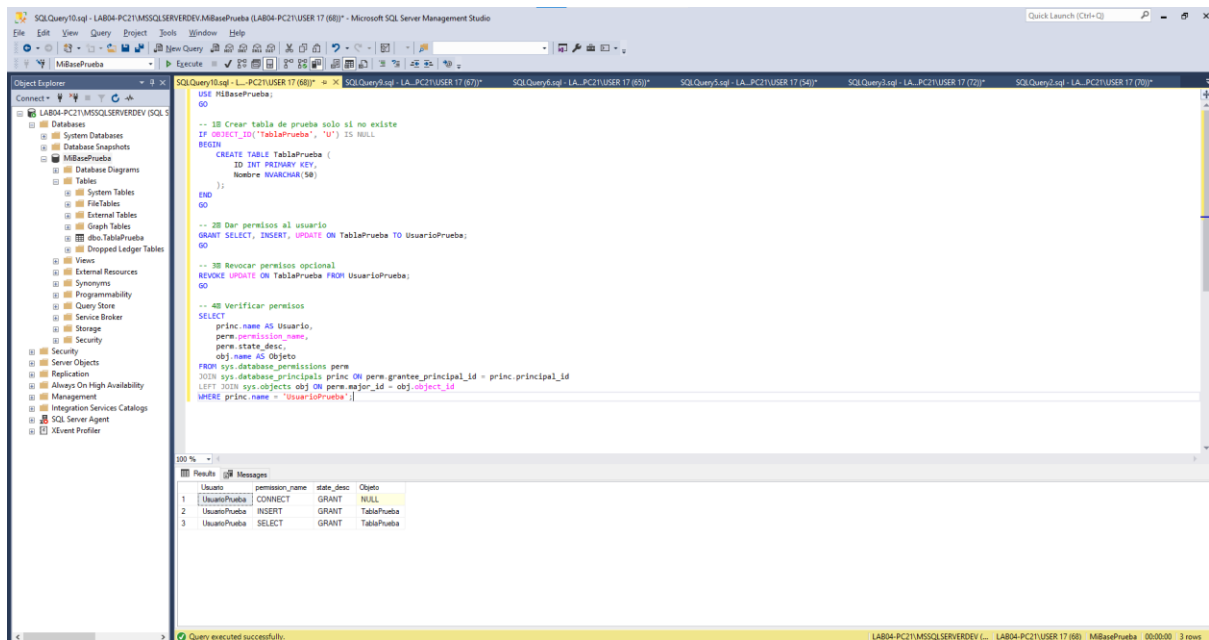
Se creó una tabla de prueba: TablaPrueba.

Se asignaron permisos específicos al usuario UsuarioPrueba:

GRANT SELECT, INSERT, UPDATE → permite leer y modificar datos.

REVOKE UPDATE → ejemplo de cómo quitar permisos si fuera necesario.

Esto demuestra cómo controlar con precisión el acceso de los usuarios sobre objetos específicos.



6. Monitoreo básico con Activity Monitor

Activity Monitor permite supervisar el servidor en tiempo real:

Se pueden ver procesos activos, bloqueos y consultas más costosas.

Al ejecutar operaciones sobre MiBasePrueba, podemos observar cómo impactan en CPU, memoria y disco.

7. SQL Server Agent (tareas automáticas)

Se creó un job llamado JobPrueba con un paso que ejecuta SELECT GETDATE().

Esto permite automatizar tareas en la base MiBasePrueba, como consultas periódicas o mantenimiento.

